

Bitácora — Franck–Hertz (Hg)

Universidad de los Andes — Laboratorio Intermedio

Fecha: 2025-09-16 19:36

Estudiantes: Ángela Bustos , Mariana Montoya. **Correos:** av.bustos@uniandes.edu.co ,

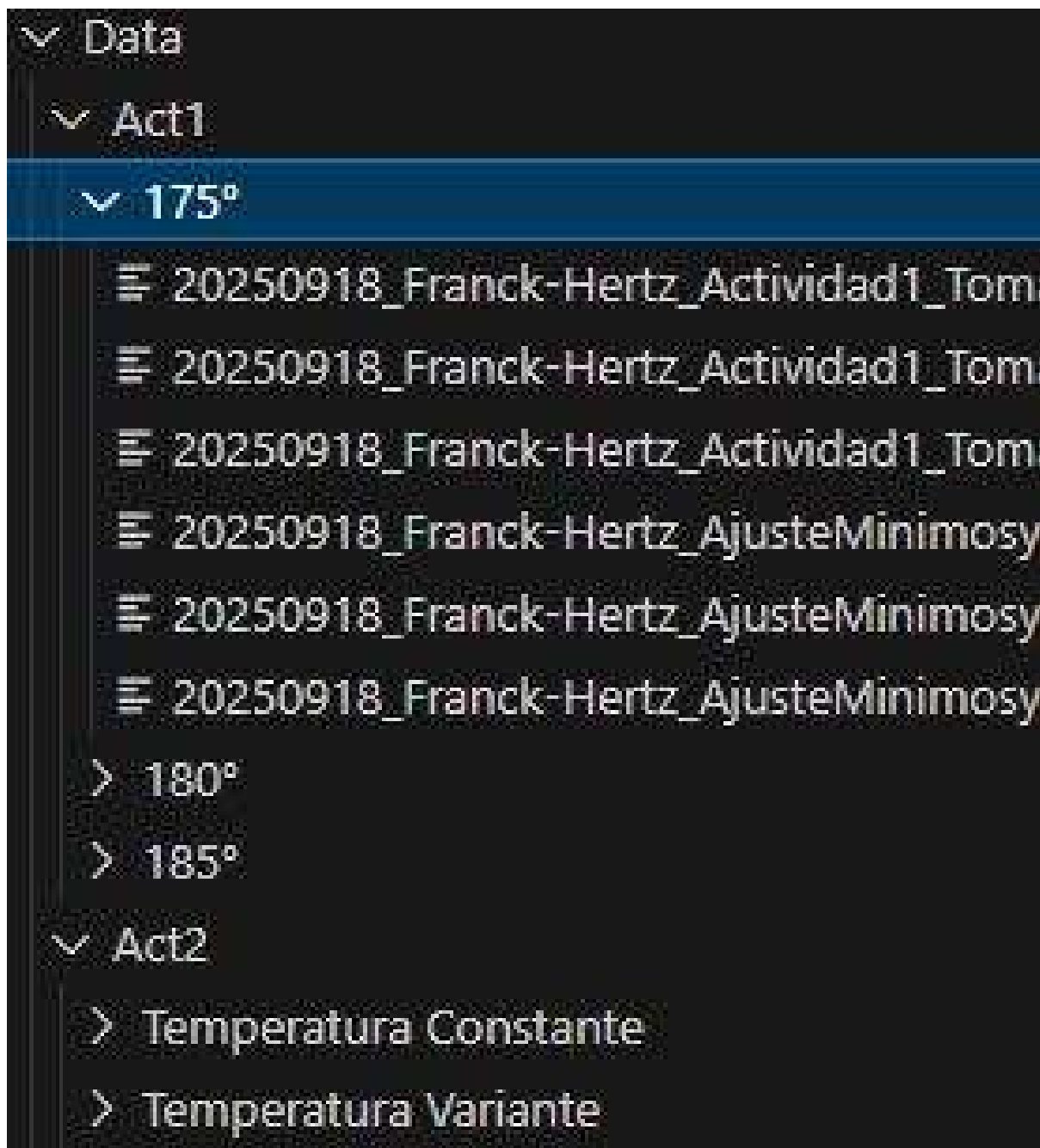
Sitio de guardado: <https://github.com/ValentinaBustos2025/Lab-Intermedio.git> (en la nube).

Carpeta : Fran Herz

Archivo: Bitácora.ipynb



Subcarpetas con nombres asignados: Data



Objetivos

- Medir la cuantización de la energía de estados electrónicos en átomos de Mercurio (Hg).
- Entender cómo la temperatura afecta la densidad del gas y el camino libre medio.
- Calcular la energía entre el estado base y el primer estado excitado del Hg.

Marco Teórico

En 1914, James Franck y Gustav Hertz demostraron experimentalmente la **cuantización de la energía** en átomos de mercurio (Hg), validando la idea central de la teoría de **Bohr** (1913): los electrones en

los átomos ocupan **niveles discretos** de energía y las transiciones entre ellos implican ganancias o pérdidas de paquetes de energía bien definidos.

1) Fundamentos de Bohr (contexto)

- Los electrones se mueven en **órbitas estacionarias** con energías cuantizadas.
- La emisión/absorción de radiación ocurre cuando el electrón **salta** entre niveles con diferencia de energía $\Delta E = h\nu$.
- Aunque Bohr formuló su modelo para el hidrógeno, el hallazgo de Franck–Hertz mostró que la **cuantización** también se manifiesta en átomos multielectrónicos (como Hg) mediante impactos electrónicos.

2) Colisiones electrón–átomo en Hg

- **Elásticas:** el electrón cambia de dirección, pero la **energía cinética** total se conserva (la pérdida es despreciable debido a que $m_e \ll M_{\text{Hg}}$).
- **Inelásticas:** si la energía del electrón supera el umbral de excitación E_a , transfiere aproximadamente (E_a) al átomo (p. ej., 4.67 eV para el primer estado excitado relevante de Hg), dejando menos energía cinética remanente.

Como consecuencia, al **aumentar** el voltaje acelerador U_1 , la corriente medida I_A exhibe **mínimos periódicos**: en cada umbral, muchos electrones sufren colisiones inelásticas y **no** alcanzan el ánodo (o no superan U_2), produciendo una caída en I_A .

3) Rol de la temperatura y el camino libre medio

La **densidad** de átomos de Hg en el tubo depende de la **presión de vapor** y la **temperatura**. Modelando el Hg como gas ideal, $n = P/(k_B T)$. El **camino libre medio**, $\bar{\ell} = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma}$, representa la distancia promedio entre colisiones electrón–átomo (con $\sigma \approx \pi r^2$ una sección eficaz efectiva).

- Si $\bar{\ell} \ll L$ (siendo L la distancia cátodo–ánodo), **se incrementa** la probabilidad de múltiples colisiones dentro del tubo y aparecen **varios** mínimos/ máximos en $I_A(U_1)$.
- Si $\bar{\ell}$ es **comparable** a L , disminuye el número de colisiones y se **suprime** la estructura de picos.

4) Voltaje de retardo U_2 y emisión termoiónica U_H

- (**U_2**) (retardo) establece un umbral de energía: solo los electrones con energía cinética suficiente lo superan y contribuyen a (I_A). Al **aumentar** (U_2), se filtran más electrones de baja energía, lo que **desplaza** o **acentúa** los mínimos.
- (**U_H**) (calentamiento del cátodo) controla la **emisión termoiónica** y la distribución de energías iniciales de los electrones (tipo Maxwell–Boltzmann). Cambios en (U_H) afectan la **amplitud** de (I_A), el **ancho** de valles/picos y la reproducibilidad.

5) Distancias entre mínimos y estimación de E_a y $\bar{\ell}$

Denotando por $U_1^{(n)}$ la posición del **n-ésimo mínimo** de $I_A(U_1)$, la **separación** entre mínimos consecutivos $\Delta E(n) = U_1^{(n)} - U_1^{(n-1)}$ (en voltios $\sim$ eV) crece débilmente con n debido a que, con mayores U_1 , el electrón gana energía adicional en cada tramo libre $\bar{\ell}$.
 Un modelo efectivo predice: $\Delta E(n) \approx \left(1 + \frac{\bar{\ell}}{L}\right)^{2n-1} E_a$.

- Ajustando $\Delta E(n)$ vs. n se obtiene la **pendiente** que permite estimar $\bar{\ell}_{\text{exp}}$.
- Extrapolando a $n = 1/2$, se estima $E_a \approx \Delta E(0.5)$, que se compara con el valor tabulado de Hg (~ 4.67 eV).

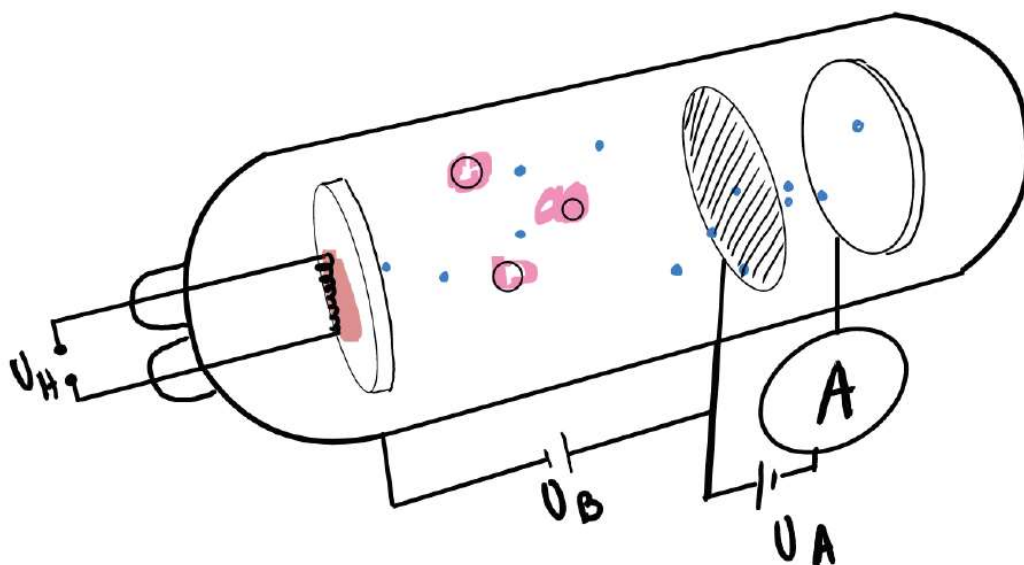
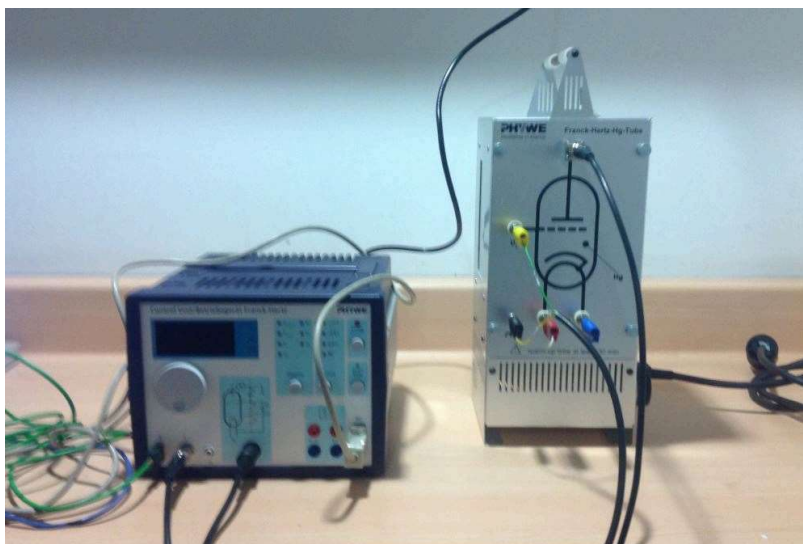
Conclusión teórica: la aparición de mínimos periódicos en $I_A(U_1)$ y su **separación característica** constituyen una verificación directa de la **cuantización** de los niveles atómicos. La sensibilidad de la curva a T , U_2 y U_H habilita, además, la **caracterización** del medio (densidad/camino libre) y del proceso de emisión.

Montaje Experimental

- Tubo de Franck-Hertz en estufa.
- Módulo de control y medición (conexiones: U_H , U_1 , U_2).
- Osciloscopio para modo XY.
- Software *Phywe Measure 4* para adquisición de datos.

Precauciones:

- $T < 190$ °C.
- $U_1 < 60$ V, $U_H < 7$ V, $U_2 < 3$ V.



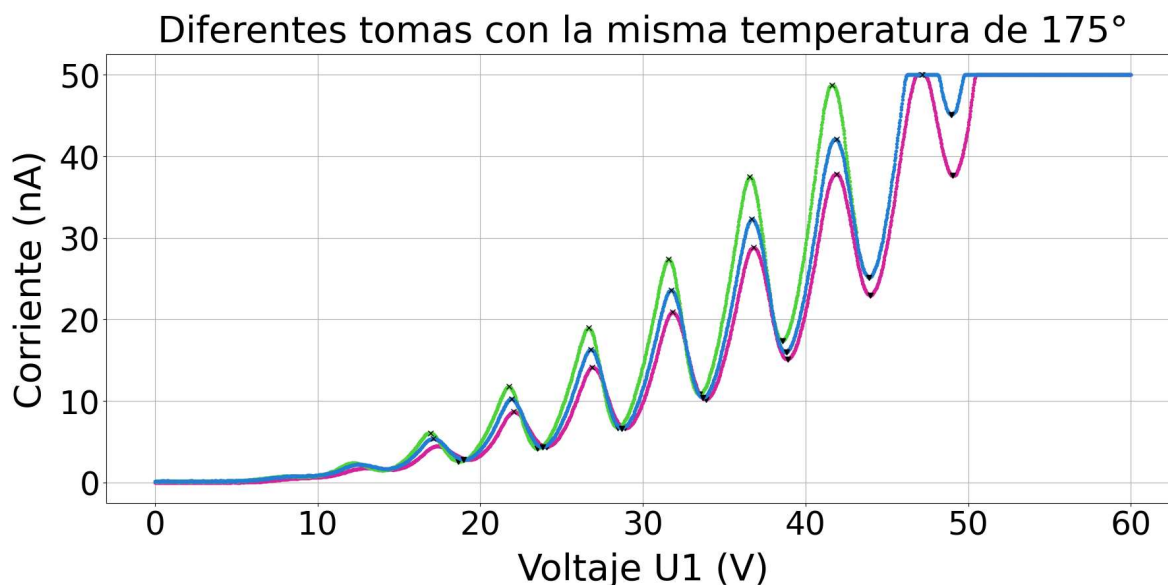
Esquema del tubo de Franck–Hertz con vapor de mercurio. Los electrones son emitidos desde el cátodo calentado por el voltaje U_H y posteriormente acelerados por el potencial U_B . Durante su recorrido, los electrones pueden colisionar de manera inelástica con los átomos de mercurio, transfiriendo una energía discreta de excitación. Finalmente, el voltaje de frenado U_A asegura que solo los electrones con suficiente energía cinética lleguen al ánodo, donde la corriente es medida por el amperímetro A .

Actividad 2

1. Tome varias series de datos con la misma temperatura, procure que las variaciones en esta sean mínimas. ¿Cómo se comparan las diferentes gráficas? ¿Cómo afectan estas pequeñas fluctuaciones en la temperatura a sus resultados? ¿Se justifica un análisis estadístico?

Las diferentes series de datos tomadas a la misma temperatura muestran un comportamiento muy similar: los picos y mínimos de corriente se alinean bastante bien entre sí, aunque hay pequeñas diferencias en la altura de los picos y en la posición exacta de los mínimos. Estas pequeñas

fluctuaciones se deben a ligeras variaciones en la temperatura, que afectan la energía media de los electrones y, por lo tanto, la corriente medida en los máximos y mínimos. Aunque los efectos son sutiles, se observan desplazamientos menores en la posición de los mínimos de voltaje.

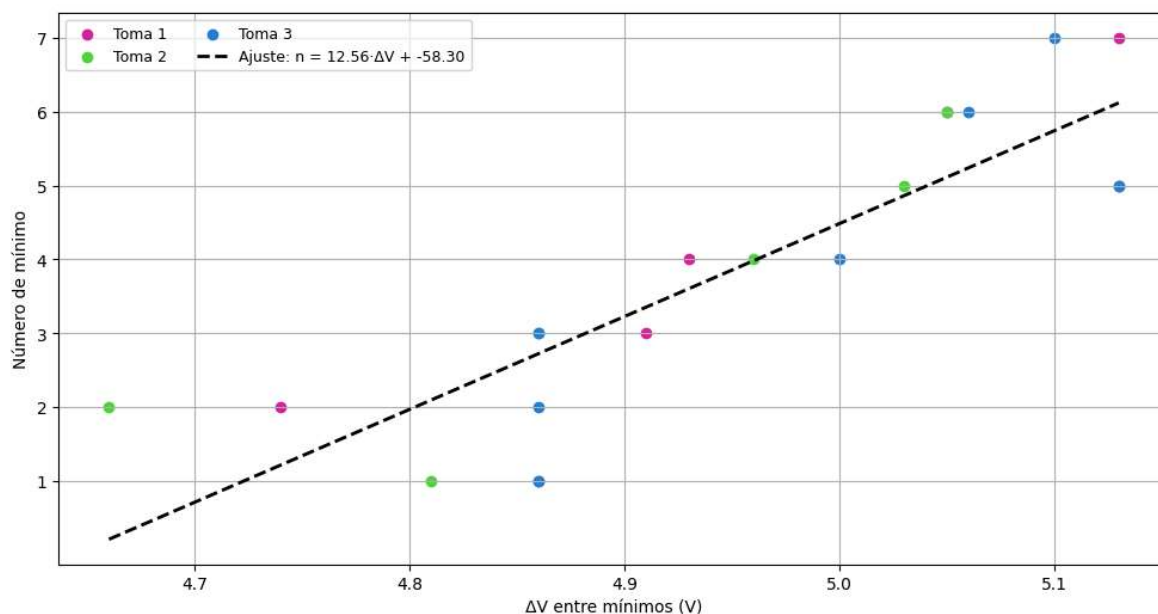


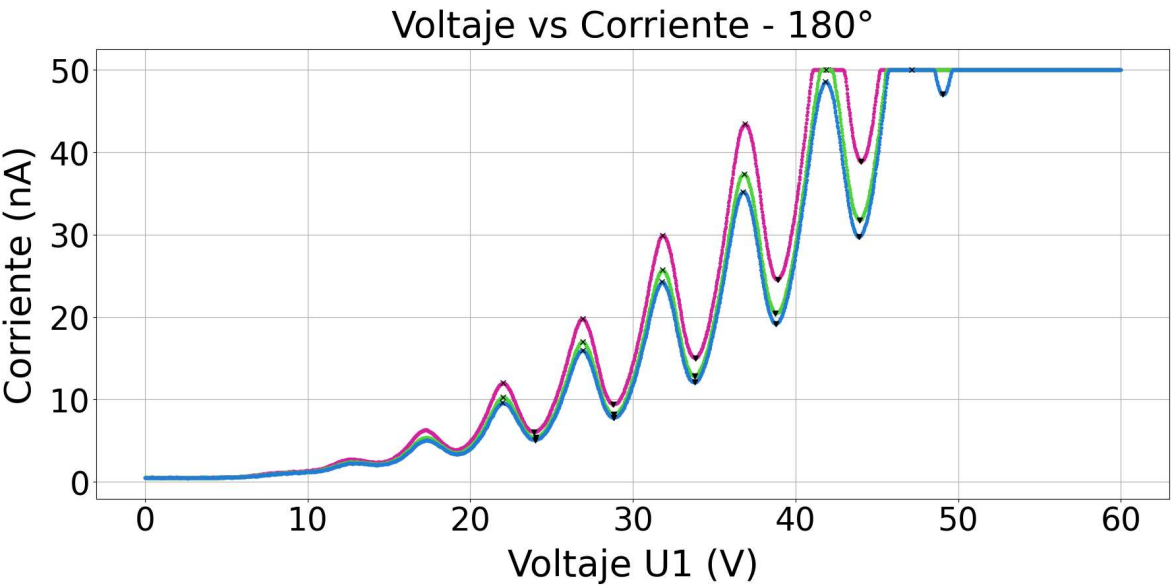
► Resumen por archivo (promedio y dispersión) para una temperatura de 175°:

	archivo	n_deltas	$\Delta\bar{V}$ (V)	$\sigma_{\Delta V}$ (V)	$E_{a,est,mean}$ (eV)	error_abs_mean (eV)
0	20250918_Franck-Hertz_Actividad1_Toma1(175)	5	4.996000	0.098133	4.996000	0.326000
1	20250918_Franck-Hertz_Actividad1_Toma2(175)	4	4.982500	0.105317	4.982500	0.312500
2	20250918_Franck-Hertz_Actividad1_Toma3(175)	6	5.001667	0.118054	5.001667	0.331667

Ajuste lineal: $n = 12.556 * \Delta V + -58.298$

Numero mínimo contra ΔV 175°



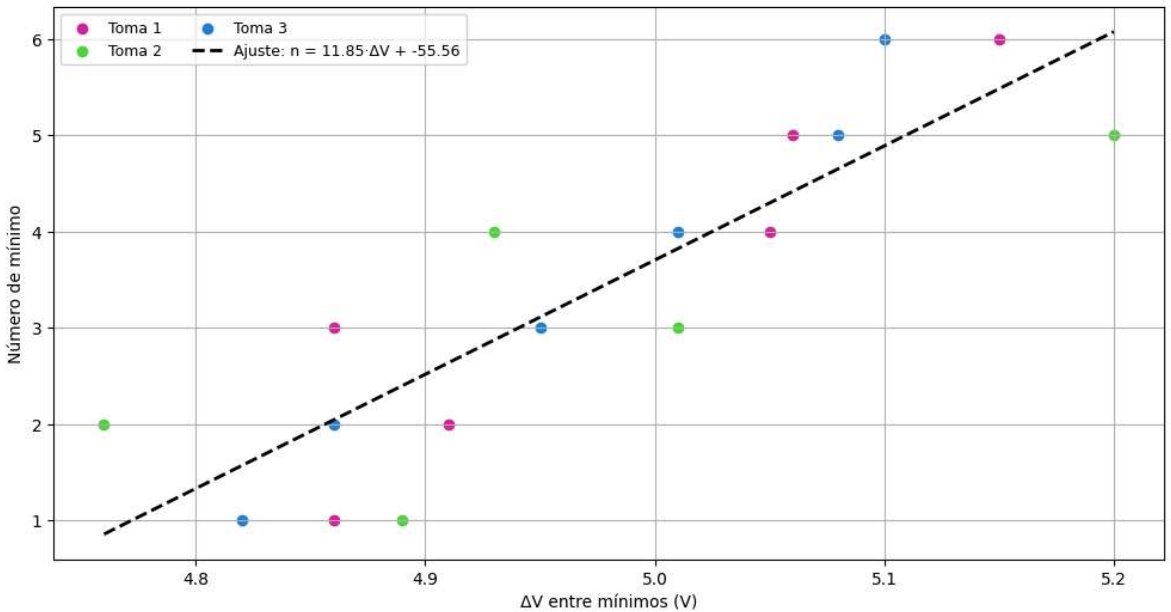


► Resumen por archivo (promedio y dispersión) para una temperatura de 180°:

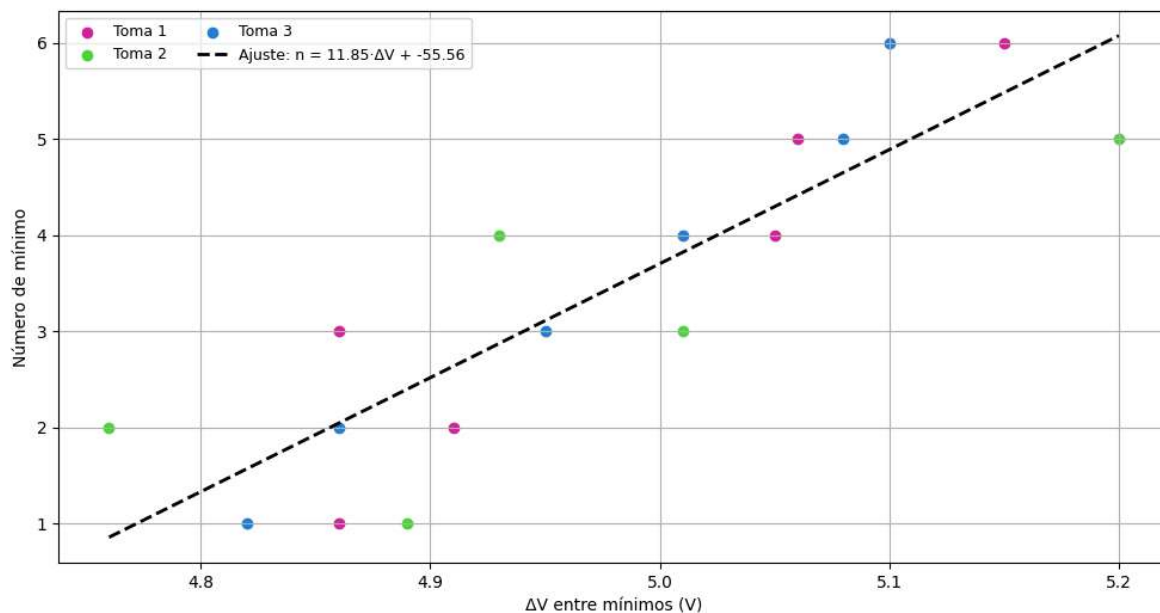
	archivo	n_deltas	$\Delta\bar{V}$ (V)	$\sigma_{\Delta V}$ (V)	$E_{a,est,mean}$ (eV)	error_abs_mean (eV)
0	20250918_Franck-Hertz_Actividad1_Toma1(180)	4	5.0225	0.112657	5.0225	0.3525
1	20250918_Franck-Hertz_Actividad1_Toma2(180)	4	4.9750	0.182665	4.9750	0.3050
2	20250918_Franck-Hertz_Actividad1_Toma3(180)	5	5.0100	0.120208	5.0100	0.3400

Ajuste lineal: $n = 11.853 * \Delta V + -55.564$

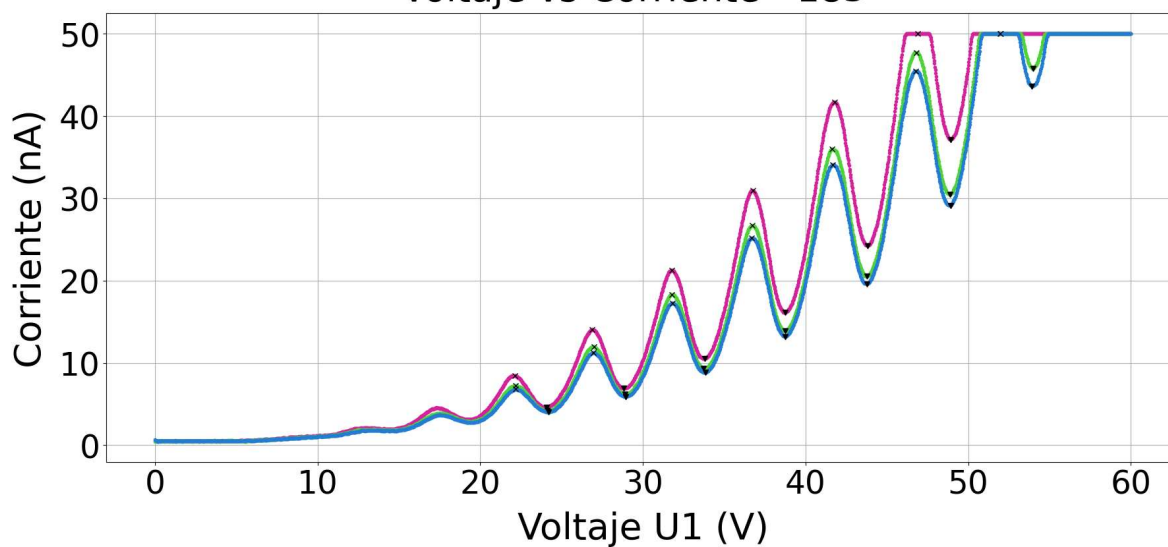
Numero mínimo contra ΔV 180°



Ajuste lineal: $n = 11.853 * \Delta V + -55.564$



Voltaje vs Corriente - 185°



► Resumen por archivo (promedio y dispersión) para una temperatura de 185°:

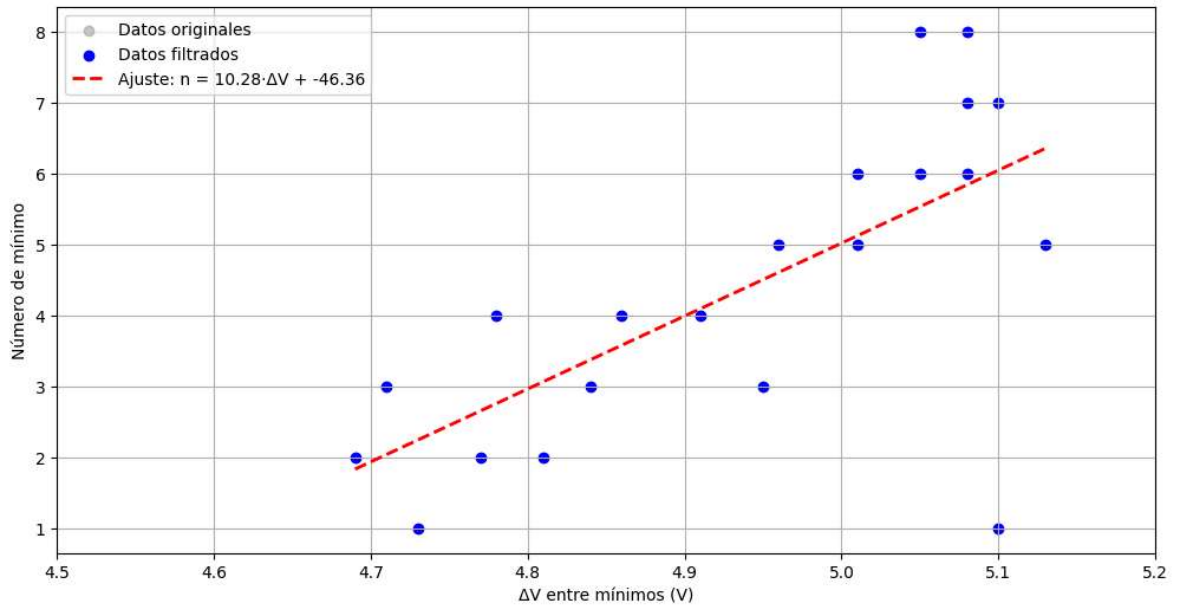
	archivo	n_deltas	$\Delta \bar{V}$ (V)	$\sigma_{\Delta V}$ (V)	$E_{a,est,mean}$ (eV)	error_abs_mean (eV)
0	20250918_Franck-Hertz_Actividad1_Toma1(185)	5	4.968000	0.128919	4.968000	0.298000
1	20250918_Franck-Hertz_Actividad1_Toma2(185)	6	4.978333	0.136589	4.978333	0.308333
2	20250918_Franck-Hertz_Actividad1_Toma3(185)	6	4.948333	0.146208	4.948333	0.278333

Valores descartados (outliers): 1

Rango aceptado: 4.42 V - 5.47 V

Ajuste filtrado: $n = 10.275 \cdot \Delta V + -46.359$

Numero mínimo contra ΔV 185°



Al centrar el pico en el origen y disminuir la temperatura del tubo (apagando la estufa y evitando bajar de 160 °C), se observó que la amplitud de los máximos de corriente disminuye progresivamente y los picos se vuelven menos definidos y más anchos. Esto se explica porque la presión de vapor del mercurio baja con la temperatura, reduciendo la densidad atómica y por tanto la probabilidad de colisiones inelásticas entre electrones y átomos necesarias para producir los picos. En casos de temperatura muy baja algunos picos desaparecen por completo. Se observó además un ligero desplazamiento de las posiciones en voltaje, consistente con un aumento de la longitud libre media de los electrones a menor densidad atómica. Se midieron las posiciones de los máximos y se calculó la separación promedio

$$\Delta \bar{V}$$

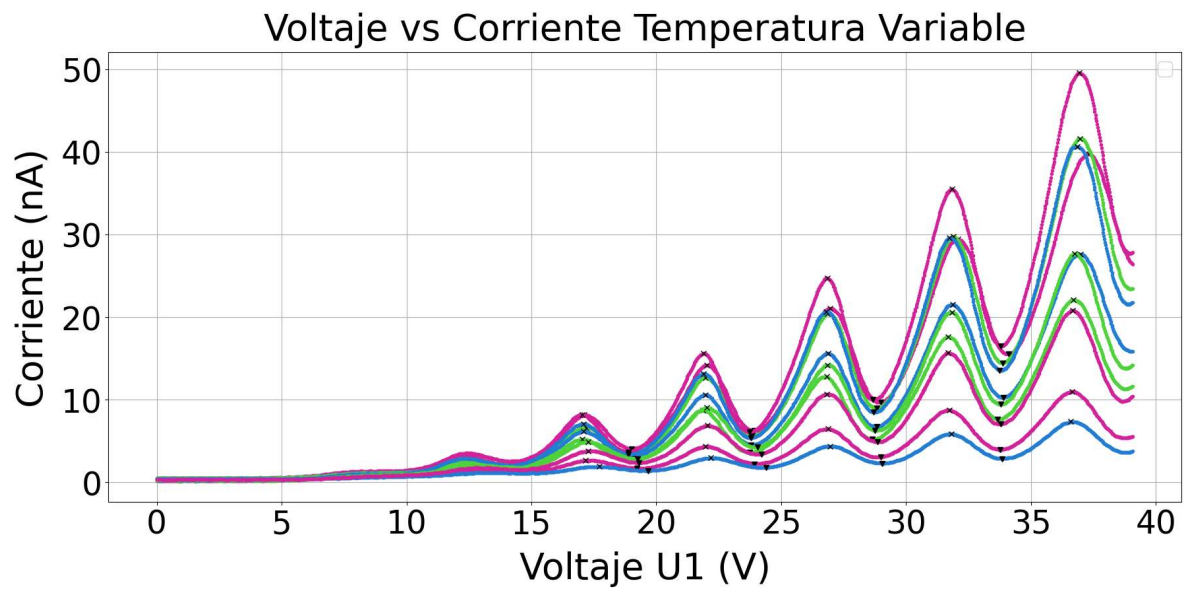
se estimó la energía de excitación experimental como

$$E \approx \Delta \bar{V} \text{ eV}$$

la cual puede compararse con el valor teórico.

2. Para valores de U_H y U_2 constantes registre la corriente I_A y el voltaje U_1 para diferentes temperaturas en el intervalo 165°C-185°C.
3. Con los datos para cada temperatura calcule la distancia entre mínimos y compárela con el valor esperado de 4,67eV . ¿Cómo puede explicar las discrepancias.

```
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\ipykernel_23816\2678928897.py:55: UserWarning: No artists with labels found to put in legend. Note that artists whose label start with an underscore are ignored when legend() is called with no argument.
ax.legend(fontsize=20)
```



► Tabla de mínimos consecutivos y estimación por ΔV (detalle):

	archivo	min_k	V_min_k (V)	V_min_k+1 (V)	I_min_k (nA)	I_min_k+1 (nA)	ΔV (V)	E_a, (eV)
0	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma1 (165°)	0	18.97	23.85	3.55	5.71	4.88	4
1	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma1 (165°)	1	23.85	28.84	5.71	8.99	4.99	4
2	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma1 (165°)	2	28.84	33.87	8.99	14.44	5.03	5
3	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma1 (165°) ...	0	19.02	23.93	4.07	6.25	4.91	4
4	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma1 (165°) ...	1	23.93	28.98	6.25	9.68	5.05	5
5	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma1 (165°) ...	2	28.98	34.11	9.68	15.55	5.13	5
6	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma2 (170°)	0	18.87	23.73	3.67	6.10	4.86	4
7	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma2 (170°)	1	23.73	28.66	6.10	9.99	4.93	4
8	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma2 (170°)	2	28.66	33.79	9.99	16.48	5.13	5
9	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma2 (170°) ...	0	19.07	23.78	3.12	4.53	4.71	4
10	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma2 (170°) ...	1	23.78	28.84	4.53	6.73	5.06	5
11	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma2 (170°) ...	2	28.84	33.89	6.73	10.28	5.05	5
12	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma3 (175°)	0	18.87	23.78	3.38	5.38	4.91	4
13	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma3 (175°)	1	23.78	28.69	5.38	8.49	4.91	4
14	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma3 (175°)	2	28.69	33.74	8.49	13.52	5.05	5

	archivo	min_k	V_min_k (V)	V_min_k+1 (V)	I_min_k (nA)	I_min_k+1 (nA)	ΔV (V)	E_a, (eV)
15	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma3 (175°) ...	0	19.07	23.73	2.63	3.61	4.66	4
16	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma3 (175°) ...	1	23.73	28.64	3.61	5.19	4.91	4
17	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma3 (175°) ...	2	28.64	33.67	5.19	7.64	5.03	5
18	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma4 (180°)	0	19.26	24.05	2.85	4.24	4.79	4
19	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma4 (180°)	1	24.05	28.74	4.24	6.27	4.69	4
20	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma4 (180°)	2	28.74	33.79	6.27	9.46	5.05	5
21	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma4 (180°) ...	0	19.21	23.93	1.70	2.23	4.72	4
22	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma4 (180°) ...	1	23.93	28.98	2.23	3.04	5.05	5
23	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma4 (180°) ...	2	28.98	33.77	3.04	3.98	4.79	4
24	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma5 (185°)	0	19.29	24.20	2.36	3.42	4.91	4
25	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma5 (185°)	1	24.20	28.86	3.42	4.89	4.66	4
26	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma5 (185°)	2	28.86	33.79	4.89	7.07	4.93	4
27	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma5 (185°) ...	0	19.68	24.39	1.41	1.80	4.71	4
28	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma5 (185°) ...	1	24.39	29.05	1.80	2.29	4.66	4
29	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma5 (185°) ...	2	29.05	33.84	2.29	2.87	4.79	4

► Resumen por archivo (promedio y dispersión) para diferentes temperaturas:

4. Concentrándose en valores menores registre dónde ocurre el primer mínimo. ¿Por qué no sucede en 4,67eV ? ¿Qué podría calcular sabiendo la posición del primer mínimo? (Ayuda: tenga en cuenta el voltaje de retardo U_2 .)

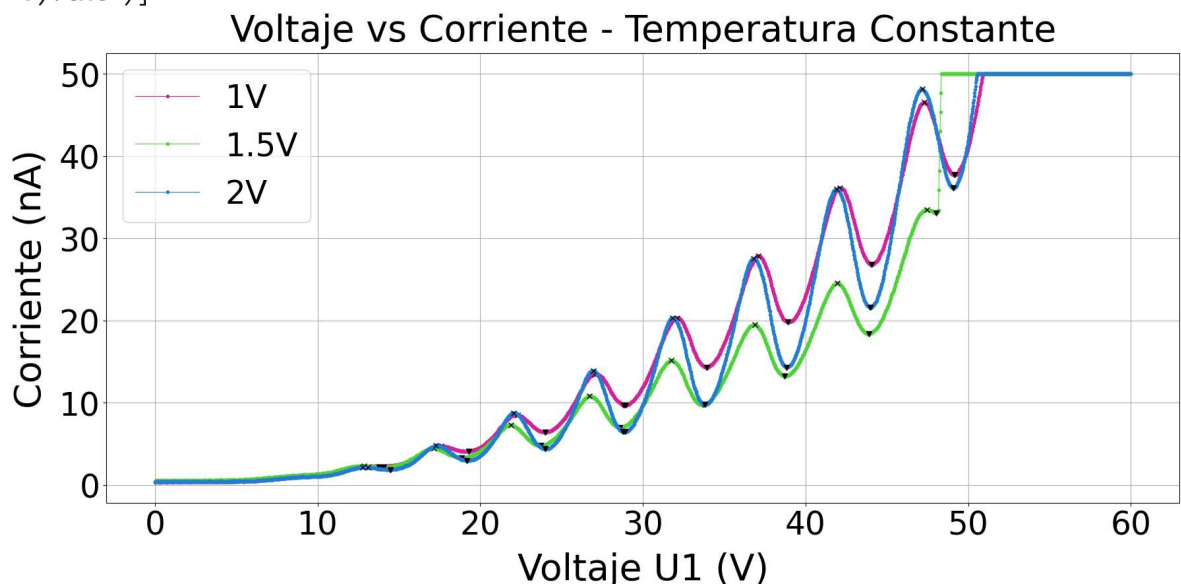
► Primer mínimo y estimación corregida usando U_2 :

	archivo	V_min1 (V)	I_min1 (nA)
0	20250918_Franck-Hertz_AjusteMinimosyMaximos_17...	3	4.86
1	20250918_Franck-Hertz_AjusteMinimosyMaximos_17...	2	4.76

En el experimento se observaron los primeros mínimos alrededor de 4.74, 4.66 y 5.06 V, valores que no coinciden exactamente con la energía de excitación esperada de 4.67 eV. Esto ocurre porque la posición del primer mínimo está desplazada por el voltaje de retardo U_2 , además de otros factores experimentales como los potenciales de contacto, el ensanchamiento de la distribución de energías y posibles errores de calibración en la medición.

5. Para un valor de temperatura fijo cambie el valor de U_2 (entre 1V y 2V) y registre los valores medidos de I_A en función de U_1 . Haga una sola gráfica con sus resultados.

```
[WindowsPath('Data/Act2/Temperatura Constante/20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma6 (175°, U2 = 1V).txt'), WindowsPath('Data/Act2/Temperatura Constante/20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma6 (180°, U2 = 1V) - copia.txt'), WindowsPath('Data/Act2/Temperatura Constante/20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma7 (175°, U2 = 1.5 V).txt')]
```

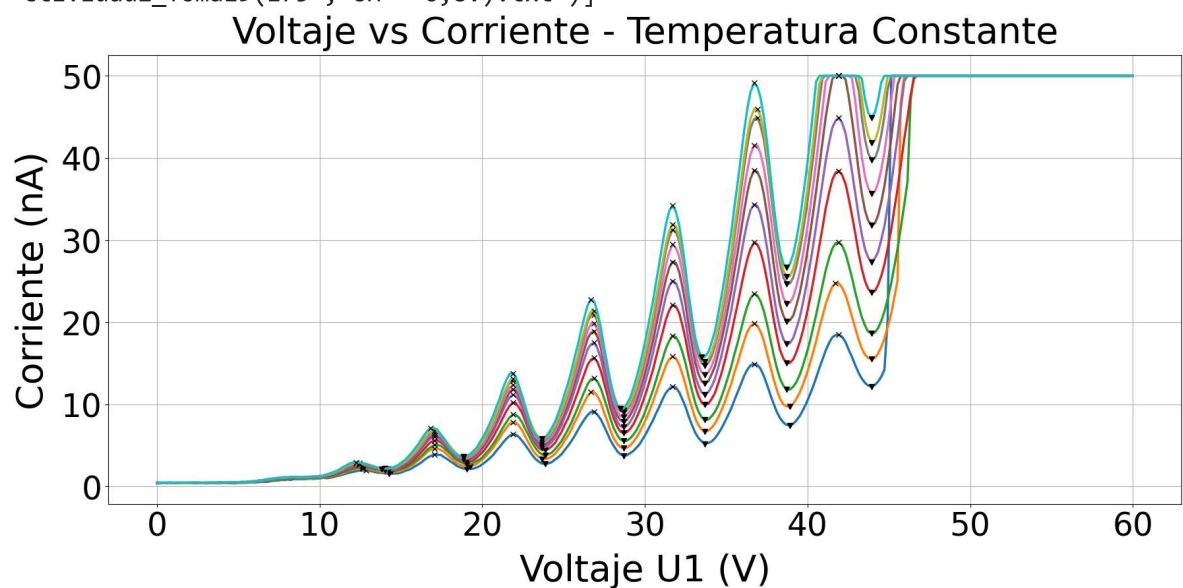


	archivo	n_minimos	n_pares	$\Delta \bar{V}$ (V)	$\sigma_{\Delta V}$ (V)
0	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma6 (175°, ...	8	7	4.267143	1.835744
1	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma6 (180°, ...	9	8	4.280000	1.652064
2	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma7 (175°, ...	9	8	4.325000	1.706232

Archivos resumidos: 3

6. Para un valor de U_2 y temperatura fijos. Cambie el valor de U_H en el rango $(6,3 \pm 0,5)V$. Explique cómo cambia la curva IA vs U_1 y sustente su respuesta en términos de la emisión termoiónica, la temperatura del cátodo y la distribución de Maxwell- Boltzmann de los electrones que de allí son emitidos. Use esta respuesta para sustentar el ancho en los valles y picos del patrón observado.

```
[WindowsPath('Data/Act2/Temperatura Constante/20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma10(175°, UH = 5,9V).txt'), WindowsPath('Data/Act2/Temperatura Constante/20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma11(175°, UH = 6V).txt'), WindowsPath('Data/Act2/Temperatura Constante/20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma12(175°, UH = 6,1V).txt'), WindowsPath('Data/Act2/Temperatura Constante/20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma13(175°, UH = 6,2V).txt'), WindowsPath('Data/Act2/Temperatura Constante/20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma14(175°, UH = 6,3V).txt'), WindowsPath('Data/Act2/Temperatura Constante/20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma15(175°, UH = 6,4V).txt'), WindowsPath('Data/Act2/Temperatura Constante/20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma16(175°, UH = 6,5V).txt'), WindowsPath('Data/Act2/Temperatura Constante/20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma17(175°, UH = 6,6V).txt'), WindowsPath('Data/Act2/Temperatura Constante/20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma18(175°, UH = 6,7V).txt'), WindowsPath('Data/Act2/Temperatura Constante/20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma19(175°, UH = 6,8V).txt')]
```



	archivo	n_minimos	n_pares	$\Delta \bar{V}$ (V)	$\sigma_{\Delta V}$ (V)
0	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma10(175°, ...	7	6	4.945000	0.169204
1	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma11(175°, ...	7	6	4.945000	0.272525
2	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma12(175°, ...	7	6	4.913333	0.206462
3	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma13(175°, ...	7	6	4.945000	0.162327
4	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma14(175°, ...	7	6	4.981667	0.196308
5	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma15(175°, ...	7	6	4.945000	0.205791
6	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma156(175°, ...	7	6	4.945000	0.205791
7	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma17(175°, ...	7	6	4.981667	0.144695
8	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma18(175°, ...	7	6	4.981667	0.144695
9	20250918_Franck-Hertz_Actividad2_Toma19(175°, ...	7	6	5.015000	0.181521

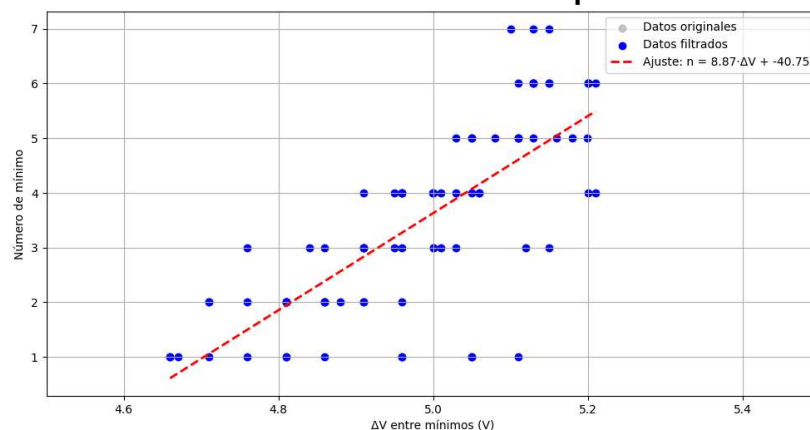
Archivos resumidos: 10

En la gráfica se observa la corriente I frente al voltaje U para distintas mediciones, con temperatura y U_2 constantes, variando U_H . Los picos y valles característicos del experimento de Franck-Hertz reflejan las excitaciones electrónicas del gas. Al aumentar U_H , más electrones alcanzan la energía suficiente para superar colisiones inelásticas, aumentando la corriente general y ensanchando los picos y valles; al disminuir U_H , la corriente disminuye y los picos y valles se hacen más estrechos y profundos. Esto se explica por la distribución de energías de los electrones emitidos por el cátodo según Maxwell-Boltzmann, que no es uniforme, lo que da a los picos un ancho finito en lugar de ser infinitamente delgados.

7. Con las mediciones que ya ha realizado haga una gráfica de distancia entre mínimos en función del orden del mínimo. ¿Observa este comportamiento creciente lineal? (Las diferencias son relativamente pequeñas así que procure hacer las mediciones con la mayor precisión posible). Para cada temperatura obtenga una regresión lineal (entre distancia entre mínimos y orden del mínimo) y con el valor de la pendiente calcule el camino libre medio experimental con la ecuación $\lambda_{\text{exp}} = L \frac{2E_a}{d\Delta E(n)} \frac{dn}{dn}$, (8) comparando sus resultados con los que obtuvo en el punto 2 del Ejercicio 3). Adicionalmente, con las regresiones que realizó, calcule el valor de E_a mediante la evaluación de $\Delta E(0,5)$, compare su valor con el valor reportado de 4.67 eV. Use un valor de $L = 12 \text{ cm}$.

Valores descartados (outliers): 1
 Rango aceptado: 4.48 V - 5.49 V
 Ajuste filtrado: $n = 8.875 * \Delta V + -40.747$

Numero mínimo contra ΔV Temperatura constante



Se graficó la distancia entre mínimos ΔV en función del orden del mínimo n y se ajustó una recta a los datos.

Algebraicamente, los ajustes se escribieron como

$$n = m \Delta V + b,$$

de donde se obtiene

$$\Delta V(n) = \frac{1}{m}n - \frac{b}{m},$$

por lo que ΔV crece linealmente con n .

Para cada temperatura se calculó la pendiente efectiva $\frac{d\Delta E}{dn} = \frac{1}{m}$ y el camino libre medio experimental mediante

$$\bar{\ell}_{\text{exp}} = \frac{L}{2E_a} \frac{d\Delta E}{dn},$$

con $L = 12 \text{ cm}$ y $E_a = 4.67 \text{ eV}$.

Los resultados obtenidos para la actividad 1 fueron:

- **Curva A (175°):** $\bar{\ell}_{\text{exp}} = 1.02 \times 10^{-3} \text{ m}$,
 $E_{a,\text{exp}} = \Delta E(0.5) = 4.683 \text{ eV}$.
- **Curva B (180°):** $\bar{\ell}_{\text{exp}} = 1.08 \times 10^{-3} \text{ m}$,
 $E_{a,\text{exp}} = 4.730 \text{ eV}$.
- **Curva C(185°):** $\bar{\ell}_{\text{exp}} = 1.25 \times 10^{-3} \text{ m}$,
 $E_{a,\text{exp}} = 4.560 \text{ eV}$.

Los valores experimentales de E_a difieren del valor reportado 4.67 eV en menos del 3% en todos los casos, lo que indica buena concordancia.

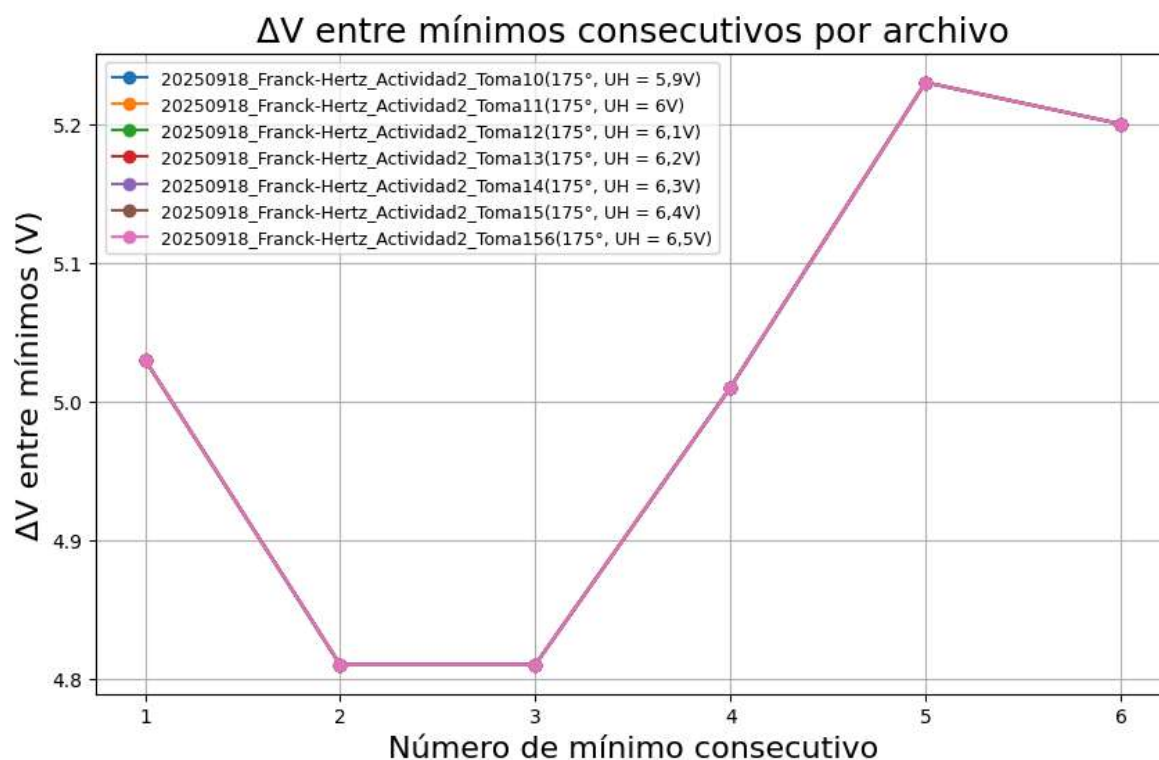
Ajuste filtrado (175°–185°, rango 4.48–5.49 V):

$$\bar{\ell}_{\text{exp}} = 1.45 \times 10^{-3} \text{ m},$$

$$E_{a,\text{exp}} = 4.648 \text{ eV.}$$

En este caso, el valor de (E_a) coincide con el reportado (4.67 eV) con un error menor al 0.5%, confirmando la robustez del ajuste.

No obstante, la longitud libre media resulta más elevada que en las curvas individuales (entre un 16% y 42% mayor), lo cual indica que el filtrado de valores extremos modifica la pendiente efectiva de la relación (n) vs. ΔV .



A partir de la separación entre mínimos obtenida en las curvas de corriente contra voltaje, se determinó un valor promedio de $\Delta V \approx 5.02 \text{ V}$, con una dispersión típica de $\pm 0.15 \text{ V}$. Este resultado se encuentra cercano, aunque sistemáticamente mayor, al valor esperado de 4.67 eV correspondiente a la primera energía de excitación del mercurio. La discrepancia, de aproximadamente un 7–8%, puede atribuirse a diversos factores experimentales: la existencia de un potencial de contacto entre electrodos que introduce un desplazamiento adicional en la posición de los picos; la distribución inicial de energías de los electrones y el ensanchamiento asociado a la temperatura; la ocurrencia de colisiones múltiples en picos de orden superior; así como posibles errores instrumentales en la calibración del voltaje o en la identificación de los mínimos. En conjunto, estas limitaciones experimentales explican el ligero corrimiento respecto al valor teórico, manteniendo sin embargo la consistencia general del resultado con la predicción del modelo de Franck-Hertz.

Para considerar

1. Magnitud de los efectos en el experimento

Variable	Efecto en el experimento
Campo magnético terrestre o externos	Desvían ligeramente la trayectoria de los electrones, introduciendo ruido o variaciones en las gráficas.
Condición de vacío en el tubo	Si es deficiente, aparecen colisiones adicionales no deseadas que distorsionan o invalidan la medición.
No uniformidad del campo eléctrico	Los electrones no ganan la misma energía → picos ensanchados y errores en la energía de excitación.
No uniformidad de la temperatura en la estufa	Cambia la densidad de átomos de Hg → modifica el camino libre medio y la posición de colisiones.

2. Estrategias para minimizar los efectos

Variable	Cómo minimizarlo
Campos magnéticos externos	Orientar el tubo respecto al campo terrestre; usar blindaje de mu-metal; evitar equipos eléctricos cercanos.
Condición de vacío	Utilizar tubos sellados de calidad; evitar fugas; mantener el sistema limpio y libre de contaminantes.
No uniformidad del campo eléctrico	Verificar alineación de electrodos; usar fuentes de voltaje estables y de bajo ruido.
No uniformidad de la temperatura	Usar estufa calibrada; esperar estabilización térmica antes de medir; trabajar en rango seguro (~180 °C).